

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: **Nguyễn Huỳnh Phú Vinh**

MSSV: 110122203

Lớp: DA22TTC

Khóa: 22

Tên đề tài: Ứng dụng hỗ trợ dạy học tiếng Việt với trí tuệ nhân tạo.

1. Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng nền tảng hỗ trợ học tiếng Việt cho người nước ngoài, gồm ứng dụng di động cho Học viên, trang quản trị cho Quản trị viên và backend dùng chung để xử lý dữ liệu. Hệ thống tổ chức học liệu theo Khóa học, Chủ đề và Bài học; mỗi bài có nội dung đọc, từ vựng, quy tắc ngữ pháp và bài tập tương tác.

Ứng dụng giúp Học viên đăng ký tài khoản, xác thực email, chọn trình độ, chọn phương ngữ, đặt mục tiêu ngày, theo dõi tiến trình, lưu Yêu sách và ôn lại từ vựng. Đề tài tích hợp AI vào một số luồng học tập chính như Trợ lý AI theo ngữ cảnh, Khám phá ảnh, Hội thoại mô phỏng và sinh Bài tập tùy chỉnh. Trang quản trị cho phép Quản trị viên biên soạn học liệu, quản lý câu hỏi, bài tập và cấu hình tình huống hội thoại.

2. Nội dung thực hiện:

2.1 Phân tích hệ thống:

- Khảo sát nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài và các khó khăn thường gặp về thanh điệu, phương ngữ, từ vựng, ngữ pháp;
- Xác định yêu cầu hệ thống theo hai vai trò Học viên và Quản trị viên;
- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về học tiếng Việt, AI đa phương thức và các công nghệ dùng trong đề tài.

2.2 Thiết kế hệ thống:

- Thiết kế kiến trúc client-server gồm ứng dụng di động Flutter, trang quản trị React, backend NestJS và cơ sở dữ liệu PostgreSQL;

- Thiết kế cơ sở dữ liệu cho tài khoản, học liệu, bài tập, tiến trình học, Yêu sách, hội thoại AI và mô phỏng tình huống;
- Thiết kế cơ chế xác thực, phân quyền và phác thảo các giao diện chính của hệ thống.

2.3 Phát triển logic trí tuệ nhân tạo tại tầng máy chủ:

- Xây dựng các chức năng AI chính: Trợ lý AI theo ngữ cảnh, sinh Bài tập tùy chỉnh, Khám phá ảnh và Hội thoại mô phỏng;
- Xử lý các yêu cầu AI tại backend để kiểm soát dữ liệu đầu vào, quyền truy cập và kết quả trả về;
- Lưu lịch sử hội thoại, kết quả mô phỏng và phản hồi AI phục vụ việc xem lại của Học viên.

2.4 Phát triển giao diện ứng dụng di động:

- Phát triển ứng dụng Flutter với các luồng chính: xác thực, thiết lập hồ sơ, học bài, làm bài tập, theo dõi tiến trình và lưu Yêu sách;
- Tích hợp các màn hình AI gồm Trợ lý AI, Khám phá ảnh và Hội thoại mô phỏng;
- Kết nối ứng dụng với backend để đồng bộ học liệu, kết quả luyện tập và phản hồi AI.

2.5 Phát triển trang quản trị:

- Phát triển trang quản trị bằng React để quản lý khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài tập và câu hỏi;
- Xây dựng chức năng quản lý danh mục tình huống, tình huống và nhân vật cho Hội thoại mô phỏng;
- Tổ chức biểu mẫu nhập liệu để Quản trị viên dễ biên soạn và chỉnh sửa học liệu.

2.6 Kiểm thử và đánh giá:

- Kiểm thử các luồng học tập, quản trị học liệu và các chức năng AI đã xây dựng;
- Kiểm tra khả năng đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng di động, trang quản trị, backend và cơ sở dữ liệu;
- Đánh giá giao diện, xử lý lỗi và cải thiện độ ổn định của hệ thống.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu tài liệu về dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, CEFR, Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, thanh điệu, phương ngữ và các lỗi thường gặp. Đồng thời nghiên cứu Flutter, React, NestJS, PostgreSQL, Redis, Docker, AI đa phương thức, Agent và tool calling.
- Phương pháp thực nghiệm: Phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng backend, phát triển ứng dụng di động, xây dựng trang quản trị và tích hợp các chức năng AI. Sau đó kiểm thử các luồng sử dụng chính để đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống.

4. Bộ cục đề tài:

Quyển báo cáo bộ cục đề tài gồm các nội dung sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5. Tài liệu tham khảo:

Tiếng Việt

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), *Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.*

2. Nguyễn Văn Khang (1999), *Ngôn ngữ học xã hội: những vấn đề cơ bản*, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.

3. Vương Hữu Lễ và Hoàng Dũng (1994), *Ngữ âm tiếng Việt*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

Tiếng Anh

4. Council of Europe (2001), *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*, Cambridge University Press.

5. Flutter team (2025), "Flutter documentation", <https://docs.flutter.dev>.

6. Meta (2025), "React documentation", <https://react.dev>.
7. NestJS team (2025), "NestJS documentation", <https://docs.nestjs.com>.
8. PostgreSQL Global Development Group (2025), "PostgreSQL 16 documentation", <https://www.postgresql.org/docs/16/>.
9. Google AI for Developers (2026), "Function calling with the Gemini API", <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>.
10. Yao S., Zhao J., Yu D., Du N., Shafran I., Narasimhan K. và Cao Y. (2023), "ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models", arXiv:2210.03629.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	20/04/2026 đến 26/04/2026	– Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, CEFR, thanh điệu, phương ngữ, AI đa phương thức và các công nghệ dùng trong đề tài; – Viết đề cương chi tiết.	
2	27/04/2026 đến 03/05/2026	– Phân tích nhu cầu người học và người quản trị; – Xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng; – Vẽ Use-case và ERD.	
3	04/05/2026 đến 10/05/2026	– Thiết lập PostgreSQL, Redis và backend NestJS; – Xây dựng các API cốt lõi cho tài khoản, học liệu, bài tập và tiến trình; – Khởi tạo trang quản trị React.	
4	11/05/2026 đến 17/05/2026	– Khởi tạo ứng dụng Flutter; – Xây dựng đăng ký, đăng nhập, xác thực email, thiết lập hồ sơ và trang chủ; – Viết dự thảo Chương 1.	
5	18/05/2026 đến	– Xây dựng màn hình khóa học, chủ đề, bài học, từ vựng, ngữ pháp và bài tập cơ bản;	

Tuần	Từ ngày đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
	24/05/2026	– Hoàn thiện các trang quản lý học liệu trên trang quản trị; – Viết dự thảo Chương 2.	
6	25/05/2026 đến 31/05/2026	– Tích hợp Trợ lý AI và Bài tập tùy chỉnh; – Xây dựng Agent, công cụ đọc dữ liệu và cơ chế phản hồi theo ngữ cảnh; – Viết dự thảo Chương 3.	
7	01/06/2026 đến 07/06/2026	– Tích hợp Khám phá ảnh và Hội thoại mô phỏng; – Xây dựng luồng tải ảnh, phân tích ảnh, trò chuyện theo tình huống và phản hồi lỗi; – Viết dự thảo Chương 4.	
8	08/06/2026 đến 14/06/2026	– Hoàn thiện nghe hiểu, luyện nói, Yêu sách, hồ sơ, cài đặt và mục tiêu ngày; – Hoàn thiện quản lý câu hỏi, tình huống và nhân vật trên trang quản trị; – Viết dự thảo Chương 5.	
9	15/06/2026 đến 21/06/2026	– Kiểm thử tổng thể ứng dụng di động, trang quản trị và backend; – Sửa lỗi giao diện, dữ liệu, xác thực, tiến trình học và các luồng AI.	
10	22/06/2026 đến 28/06/2026	– Hoàn thiện báo cáo khóa luận.	

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Bảo Ân

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh